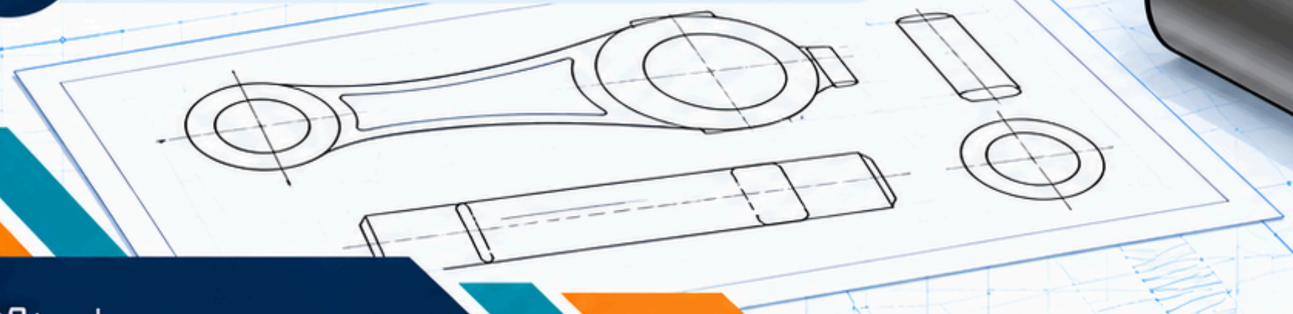
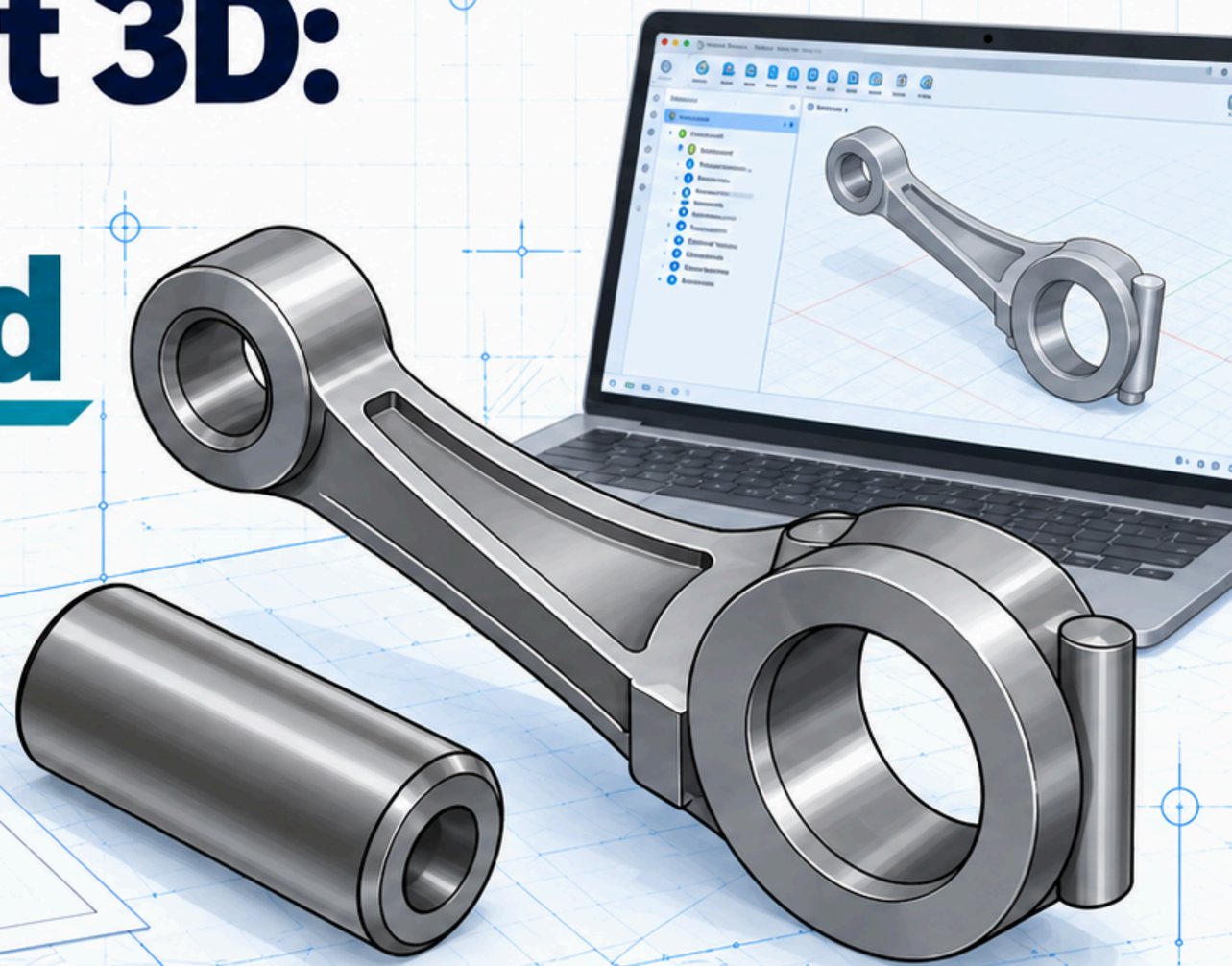
Pemodelan Part 3D: Pin Piston dan Connecting Rod

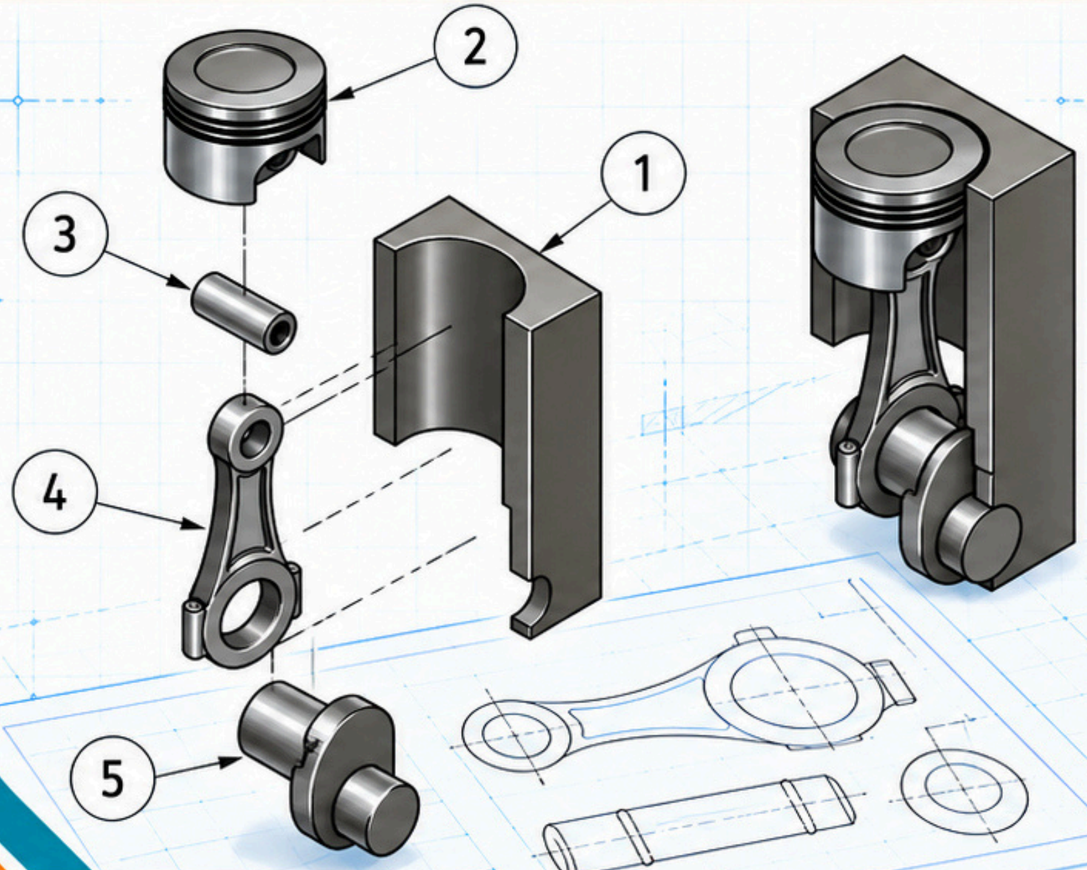
LKM Siklus 4

Jobsheet 3 dan Jobsheet 4





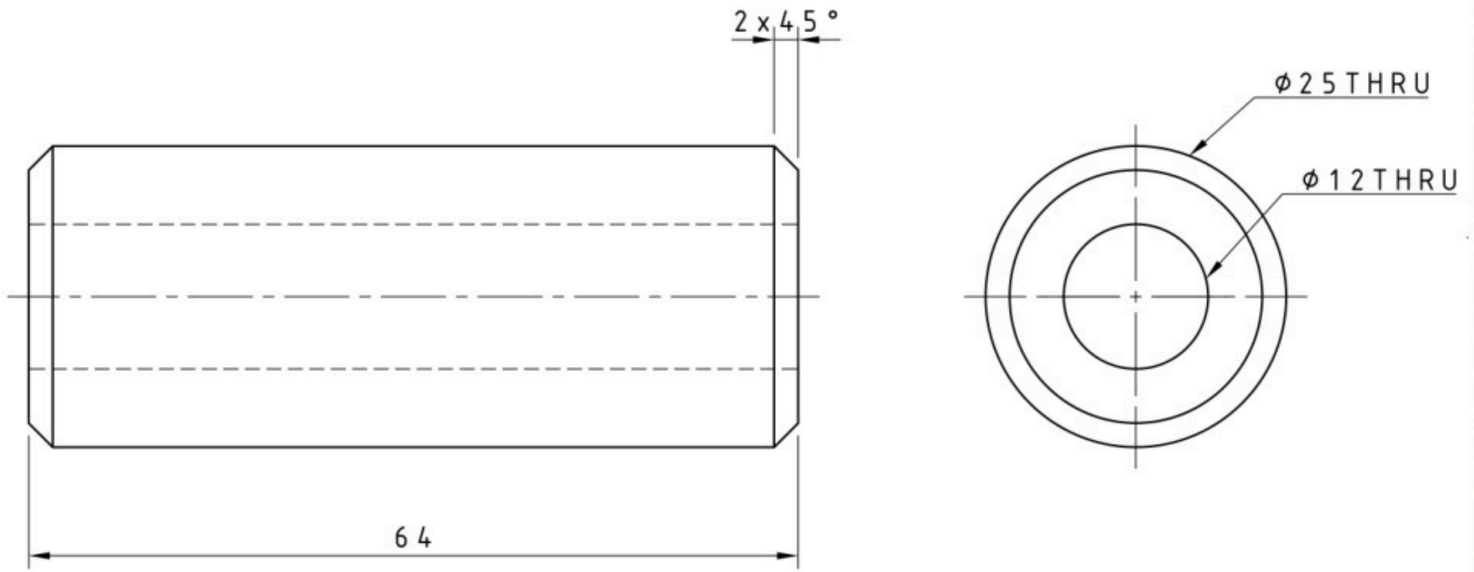
Pin Piston dan Connecting Rod



1. **Pin Piston** menghubungkan Piston Head dengan ujung kecil Connecting Rod.
2. **Connecting Rod** menghubungkan piston dengan Crankshaft.
3. Ketepatan ukuran dan posisi lubang menentukan kesesuaian pasangan komponen.
4. Setiap part dibuat dan disimpan sebagai **desain terpisah.**

JOBSHEET 3

Gambar Kerja Pin Piston



Ø25 mm
Diameter luar pin

Ø12 mm
Lubang menembus sepanjang pin

64 mm
Panjang keseluruhan

2 × 45°
Chamfer pada tepi yang ditunjuk

Pemodelan Pin Piston

01 **Sketch**
Buat dua lingkaran sepusat: **Ø25 mm dan Ø12 mm.**

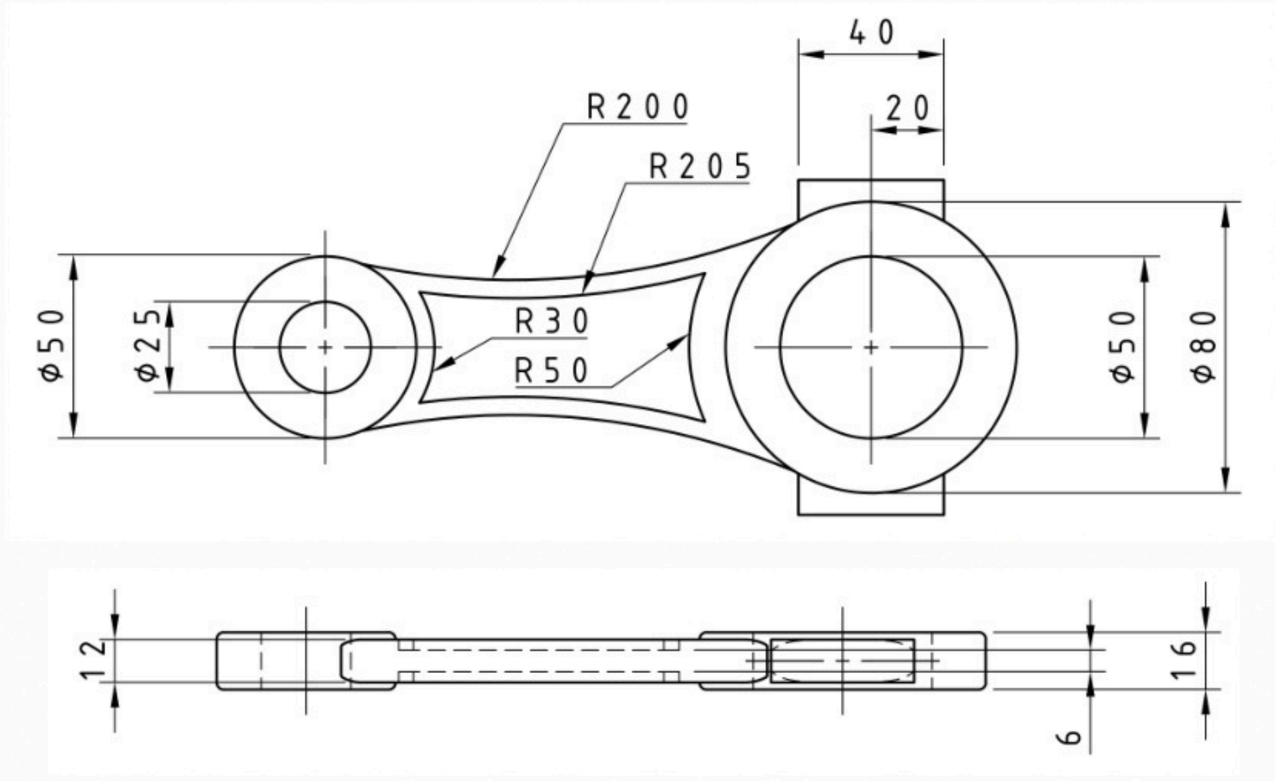
02 **Extrude**
Pilih area cincin, lalu **Extrude sepanjang 64 mm.**

03 **Chamfer**
Bentuk bidang serong pada tepi ujung sesuai gambar kerja.

04 **Pemeriksaan hasil**
Periksa panjang, diameter, dan lubang menerus melalui **preview serta pengukuran.**



Gambar Kerja Connecting Rod





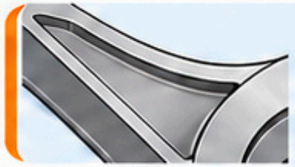
Ujung kecil
Diameter luar **Ø50 mm**
Lubang **Ø25 mm**



Ujung besar
Diameter luar **Ø80 mm**
Lubang **Ø50 mm**



12, 16, dan 6 mm
Ketebalan mengikuti pandangan samping



R200 dan R205
Acuan busur kontur pada sketch

Pemodelan Connecting Rod

1

Sketch dan constraint

Buat kedua ujung dan kontur penghubung dengan dimensi serta constraint yang sesuai.

2

Extrude

Bentuk badan dan ketebalan bertingkat sesuai gambar kerja.

3

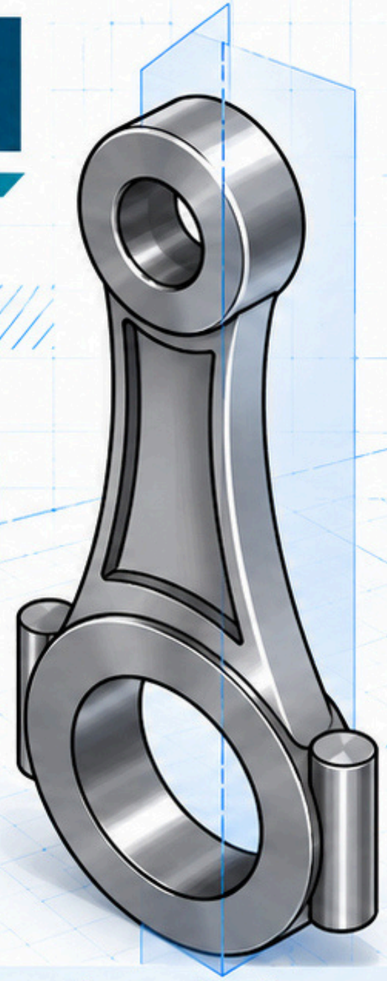
Mirror

Gandakan fitur simetris terhadap **bidang tengah.**

4

Fillet dan pemeriksaan

Terapkan Fillet pada tepi sesuai gambar, lalu periksa **kesatuan body.**



Badan simetris dan menyatu

Pemeriksaan Ukuran Pasangan

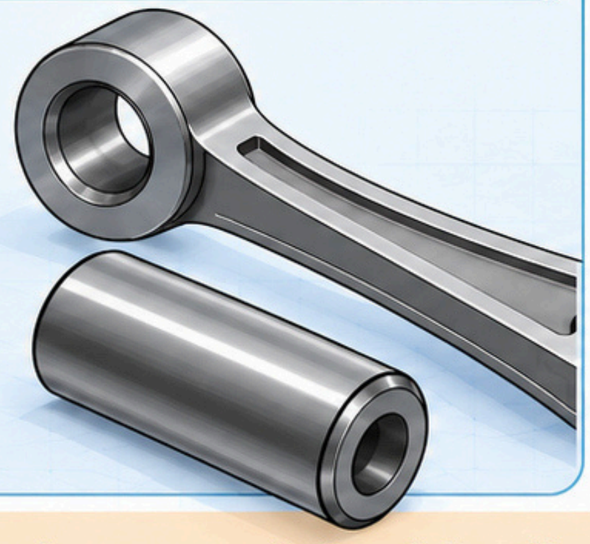
Inspect > Measure Periksa diameter, ketebalan, dan posisi sumbu.

Pin dan ujung kecil Connecting Rod

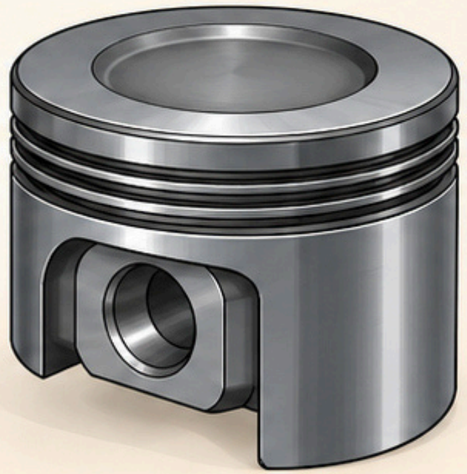
Diameter luar Pin Piston:
Ø25 mm

Lubang ujung kecil:
Ø25 mm

Bandingkan ukuran nominal dan posisi sumbunya.



Catatan pada Piston Head



Lubang melintang pada gambar acuan:
Ø50 mm

Diameter luar pin:
Ø25 mm

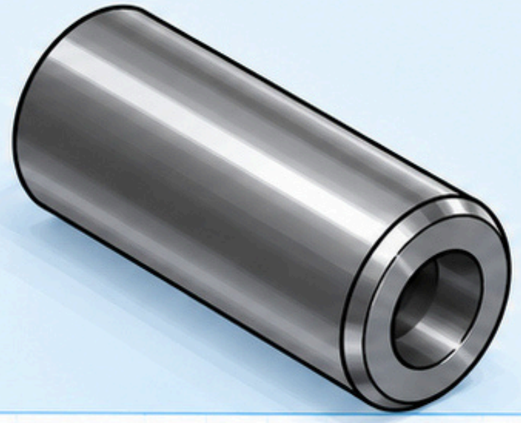
Catat perbedaan atau ukuran yang belum jelas. **Konfirmasikan kepada guru** sebelum mengubah model.

Penugasan Praktik

JOBSHEET 3

Pin Piston

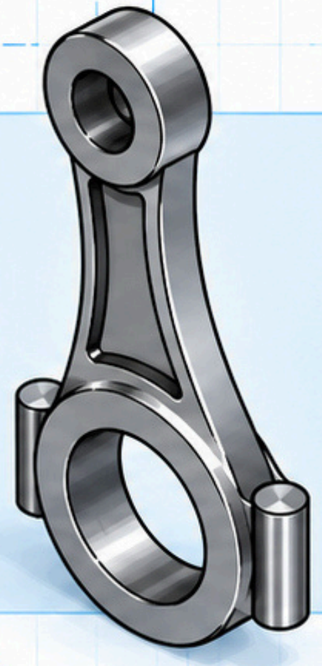
Extrude – Chamfer



JOBSHEET 4

Connecting Rod

Extrude – Mirror – Fillet



Sebelum mengumpulkan

1. Periksa ukuran, simetri, dan kesalahan fitur.
2. Simpan setiap part dengan nama sesuai LKM dan sertakan file **.f3d.**

Pemeriksaan Akhir

1. **Dimensi utama**
   Pin: Ø25, Ø12, panjang 64 mm.
   Connecting Rod: ujung kecil Ø50/Ø25 dan ujung besar Ø80/Ø50.

2. **Detail bentuk**
   Chamfer pin 2 × 45°. Ketebalan Connecting Rod 12, 16, dan 6 mm; kontur mengikuti gambar kerja.

3. **Kualitas model**
   Lubang pin menembus. Fitur Connecting Rod simetris dan body menyatu.

4. **Berkas desain**
   Simpan setiap part terpisah dengan nama sesuai LKM dan file .f3d.



Ukuran yang belum jelas dicatat untuk diskusi dengan guru.

Refleksi Pembelajaran

01 Fitur apa yang sudah saya kuasai saat memodelkan kedua part?

02 Bagian mana yang masih perlu saya perbaiki?

03 Bagaimana saya memastikan ukuran dan posisi lubang sudah sesuai?

Tindak lanjut

Tuliskan satu perbaikan yang akan dilakukan pada model.

